

Presentació de l'Assignatura

Fonaments d'Ordinadors (FO)

Office: C6-123

Mail: ruben.tous@upc.edu / X: @rubentous1

Computer Architecture Department. Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

- 1 Objectius
- 2 Temari
- 3 Laboratori
- 4 Projecte
- 5 Avaluació
- 6 Bibliografia i material

Objectius de l'assignatura

- 1 Tenir una **visió general** de l'estructura d'un computador i del seu funcionament
- 2 Ser capaç d'**escriure, provar i depurar** programes en C que resolguin problemes de dificultat elemental

Temari: visió general

Tema	Contingut	Hores
1	Arquitectura bàsica d'un computador	1 h
2	Conceptes bàsics de programació	9 h
3	Tipus de dades estructurats	9 h
4	Funcions	12 h
5	Fitxers	4 h

Tema 1: Arquitectura bàsica d'un computador (3 h)

- Elements bàsics: **memòria, processador, entrada/sortida**
- Descripció dels tres subsistemes
- **Representació de la informació:**
 - Naturals, enters, caràcters i reals
- Unitats de mesura de la memòria
- Procés d'execució d'un programa

Tema 2: Conceptes bàsics de programació (9 h)

- Estructura d'un programa
- **Variables, constants, expressions**
- Sentències: assignació, `printf`, `scanf`
- Tipus de dades elementals
- Conversió de tipus
- Operadors aritmètics, lògics i relacionals
- Prioritat dels operadors
- **Sentències de control de flux:**
 - Condicionals (`if-else`, `switch`)
 - Iteratives (`while`, `for`, `do-while`)
- Algorismes bàsics de tractament de seqüències

Tema 3: Tipus de dades estructurats (10 h)

- Definició de tipus amb `typedef`
- **Estructures** (`struct`)
- **Vectors** (taules unidimensionals)
- **Matrius** (taules bidimensionals)
- Algorismes bàsics sobre vectors i matrius:
 - Cerca, inserció, eliminació, ordenació...

Tema 4: Funcions (12 h)

- Definició i crida de funcions
- **Pas de paràmetres per valor**; devolució del resultat
- Definició de punter, adreça de memòria i declaració de variable de tipus punter
- **Pas de paràmetres per referència**
- Àmbit de les variables
- Pas de paràmetres de vectors i matrius
- **Disseny descendent** i descomposició de problemes

- Definició de fitxer; fitxers de text vs. binaris
- **Manipulació i recorregut:**
 - `fopen / fclose`
 - `fprintf / fscanf`
 - `feof, rewind`
- Algorismes bàsics: unió i intersecció de fitxers

- Individuals o en parelles (a determinar pel professor del subgrup)
- Avaluació continuada (a determinar pel professor del subgrup)
- Control individual
- Projecte en grup (2–3 estudiants)

Sessions de laboratori (13 setmanes)

Sessió	Contingut	Hores
1	Entorn de treball i eines	2 h
2	Conceptes bàsics (<code>printf/scanf</code> , <code>if-else</code>)	4 h
3	Control de flux (<code>while</code> , <code>for</code>)	4 h
4	Estructures (<code>struct</code>)	2 h
5	Vectors	2 h
6	Matrius	2 h
7	Funcions	4 h
–	Projecte	2 h
–	Control de laboratori (temes 1–4, individual)	2 h

El projecte

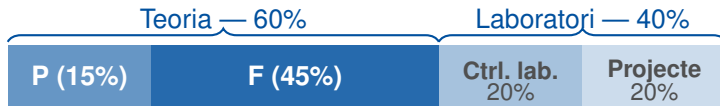
- Treball en grup (2–3 estudiants)
- Es realitza fora de classe
- Dedicació aproximada: 25 hores per estudiant
- Consisteix a escriure un programa en C per resoldre un problema de dificultat mitjana-baixa

Fases del projecte

- 1 Presentació del projecte (al voltant sessió 3 de laboratori)
- 2 Ajuda i instruccions durant les sessions de laboratori
- 3 Sessió dedicada (una de les darreres sessions de laboratori)
- 4 Lliurament final del codi

- P: Examen Parcial (15%, opcional, no allibera matèria)
- F: Examen Final (45% o 60% si va millor que el parcial, tot el temari)
- L: Laboratori (40%: 50% control i 50% projecte)

$$NF = \max(0,45 F + 0,15 P, 0,6 F) + 0,4 L$$



- Material general de l'assignatura i dels subgrups de laboratori a **Atenea**:
 - <http://atenea.upc.edu>
 - Llibre de l'assignatura i apunts
 - Col·lecció de **problemes per temes**
 - Calendari i enunciats de les **sessions de laboratori**
 - Normes d'estil de programació en C
- Web del grup 20: **<http://github.com/rtous/fo>**

- **Llibre principal (recomanat):**

Jiménez, M.; Otero, B. *Fonaments d'Ordinadors. Programació en C.*

Edicions UPC, 2013. ISBN 978-84-7653-996-5

- Peña Basurto, M. A.; Cela Espín, J. M. *Introducción a la programación en C.*

Edicions UPC, 2000. ISBN 84-8301-429-7

- Gottfried, B. S. *Programación en C.* 2a ed. rev. McGraw-Hill, 2005. ISBN 84-481-9846-8

- Stallings, W. *Computer Organization and Architecture.* 5a ed. Prentice Hall, 2000.

Preguntes?